Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad Özgür Kerem Öncel | Grup Gece 4/B · No: 225541072 | Tarih 09.11.2026

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
R1: Paylaşılan uzak servis hesabının sızan parolası → VPN/filo yönetimi → insan bölgesindeki düşük hız limitini 2 m/s'ye çıkarır → koruma alanı büyümez → ≈1.150 kg robot+raf çalışana çarpar, ezilme/ölüm	2	3	3	18	KRİTİK
R2: Depo Wi-Fi'ına bağlanan yüklenici/içeriden kişi → ayrılmamış robot WLAN → sahte 'rafı indir/ilerle' komutu → robot altında/yanında çalışan varken hareket eder → ayak/el ezilmesi	2	3	2	12	YÜKSEK
R3: Depoya fiziksel erişimi olan kişi → zemin QR etiketleri → etiketi değiştirir/kaydırır → robot konumu yanlış hesaplar, rafı koridora çarpar → raf devrilir, çalışan yaralanır	1	3	1	3	Düşük→ÖNE ALINDI (S=3)

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?
   R1 (skor 18, Kritik): tek bir çalıntı parolayla, depoya gelmeden, emniyet fonksiyonunun dayandığı hız-koruma alanı uyumu bozulabilir ve insanlar her vardiya bu bölgede çalışır.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?
   Evet: R3 (skor 3, S=3). Risk kaydında 'S=3 — öne alındı' bayrağıyla Kritik/Yüksek satırların hemen altında tutulur, her gözden geçirmede ayrıca okunur. Teknik izleme: QR okuması ile IMU + enkoder tahmini arasındaki sapma 10 mm nominali aşarsa robot durur ve alarm verir; etiketler periyodik denetlenir.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.

Altın kural uygulaması: 'OPLOG ONE'dan müşteri/sipariş verisi çalındı' tek başına emniyet bulgusu değildir; IT/KVKK riski olarak ayrı kayıtta tutulur. Ancak aynı ihlalde WMS–filo API anahtarı da çalınırsa zincir R1'e bağlanır ve hattaki insana fiziksel zarar doğurabilir; bu yüzden API anahtarı R1'in kontrol listesine eklendi. Puanlama: L = olasılık, S = şiddet, E = maruziyet (1–3); Skor = L × S × E. Şiddet dayanağı: tam yüklü robot+raf ≈1.150 kg, 1,5 m/s → ≈1.294 J kinetik enerji (OPLOG/TARQAN verileriyle hesaplandı).